அல்லது கம்பிவலையின் மீது கலனை வைத்தோ வெப்பப்படுத்துதல் நிகழ்த்தப்படுகிறது.

(iii) சூடான கரைசலை வடிகட்டுதல் மேற்கண்டுள்ளவாறு உருவாக்கப்பட்ட சூடான கரைசலை புனலில் வைக்கப்பட்டுள்ள நீள்வரிமடி வடிதாள் (fluted filter paper) கொண்டு வடிகட்ட வேண்டும்.

(iv) படிகமாக்கல்: சூடான வடிநீரானது பின்னர் குளிர்விக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான மாசுப்பொருள்கள் வடிதாளிலேயே தங்குகின்றன, தூய திண்மப் பொருள் படிகமாகப் பிரிகின்றது. அதிக அளவு படிகங்கள் உருவாகிய நிலையில் படிகமாதல் நிறைவு பெறுகிறது. படிகமாதல் வேகம் குறைவாக இருப்பின், பீக்கரின் பக்கவாட்டுச் சுவரினை கண்ணாடிக் குச்சியினால் உராயச் செய்வதன் மூலமாகவோ அல்லது மிகச் சிறிதளவு தூயபடிகத்தைகரைசலில்சேர்ப்பதன்மூலமாகவோ படிகமாதலைத் தூண்டலாம்.

(v) படிகத்தினை பிரித்தெடுத்து உலர வைத்தல் மூலக்கரைசலிலிருந்து படிகங்கள் வடிகட்டுதல் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. புக்னர் புனல் மூலம் குறைந்த அழுத்தத்தினைப் பயன்படுத்தி வடிகட்டுதல் நிகழ்த்தப்படுகிறது. மூலக் கரைசல் முழுவதும் வடிகட்டும் குடுவையில் சேகரிக்கப்பட்ட பின்னர், சிறிதளவு தூய குளிர்ந்த கரைப்பானைக் கொண்டு படிகங்கள் கழுவப்பட்டு பின் உலர்த்தப்படுகிறது.

11.8.3 வாலைவடித்தல் (காய்ச்சி வடித்தல்):

இம்முறை எளிதில் ஆவியாகாத மாசுக்கள் உள்ள நீர்மங்களை தூய்மைப்படுத்தவும், வேறுபட்ட கொதிநிலை கொண்ட நீர்ம கலவைகளை அதன் பகுதிப் பொருட்களாக பிரிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. பகுதிப் பொருட்களின் கொதிநிலை வேறுபாட்டின் அடிப்படையின் பல்வேறு வாலை வடித்தல் முறைகள் உள்ளன. அவையாவன (i) எளிய வாலை வடித்தல் (ii) பின்ன வாலை வடித்தல் மற்றும் (iii) நீராவியால் வாலை வடித்தல். வாலை வடித்தல் முறையில் மாசுள்ள நீர்மம் கொதிக்க வைக்கப்படுகிறது. இதனால் வெளிப்படும் ஆவி சேகரிக்கப்பட்டு, மேலும் குளிர்விக்கப்படுகிறது. இதனால் உருவாகும் தூய நீர்மம் சேகரிக்கும் கலனில் சேகரிக்கப்படுகிறது. இம்முறை எளிய வாலை வடித்தல் எனப்படும். கொதி நிலையில் அதிக வேறுபாடு (சுமார் குறைந்தபட்சம் 40K) உள்ள நீர்மங்கள் மற்றும் சாதாரண அழுத்தத்தில் சிதைவடையாத நீர்மங்கள் எளிய வாலை வடித்தல் முறையின் மூலம் தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றன. (எ.கா) நைட்ரோபென்சீன் ($C_6H_5NO_2$(b.pt484K) மற்றும் பென்சீன் (C_6H_6(b.pt354K); டைஎத்தில் ஈதர் (b.pt308K) மற்றும் எத்தில் ஆல்கஹால் (b.pt351K).

பின்ன வாலை வடித்தல்: மிகச்சிறிய கொதிநிலை வேறுபாடு கொண்ட நீர்மங்கள் அடங்கிய கலவையிலிருந்து அந்த நீர்மங்களை தனித்தனியே பிரித்தெடுக்கவும், அவைகளை தூய்மைப்படுத்தவும் இம்முறை பயன்படுகிறது. பின்ன காய்ச்சி வடித்தலில் , காய்ச்சி வடிக்கும் கலன் மற்றும் குளிர்விப்பான் ஆகியவற்றோடு ஒரு பிரிகை அடுக்கு (fractionating column)இணைக்கப்படுகிறது. குளிர்விப்பானின் மேற்புறத்திற்கு அருகில் இருக்குமாறு பிரிகை அடுக்கில் வெப்பநிலைமானி பொருத்தப்படுகிறது. இவ்வமைப்பு குளிர்விப்பானின் வழியே செல்லும் ஆவியின் வெப்பநிலையைக் குறித்துக் கொள்ள உதவுகிறது. நீர்மக் கரைசலில் கலந்துள்ள பகுதிப் பொருட்களை அவற்றின் ஆவி நிலைகளில் பிரித்தெடுத்து பின் குளிர்வித்து பிரித்தெடுக்கும் இம்முறைக்கு பின்ன வாலை வடித்தல் என்று பெயர். தேவைக்கேற்ப பின்ன வாலை வடித்தல் மீண்டும், மீண்டும் நிகழ்த்தப்படுகிறது. பெட்ரொலியம், நிலக்கரித்தார் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் ஆகியவற்றை காய்ச்சி வடிக்க பெருமளவில் இம்முறை பயன்படுகிறது.

11.8.4 நீராவி வாலை வடித்தல்:

இம்முறை திட மற்றும் திரவப் பொருள்களுக்கு பொருந்தக்கூடியதாகும். இம்முறையில் வாலை வடிக்கப்படும் சேர்மங்கள் , நீராவி வெப்ப நிலையில் சிதைவுறாமல் இருத்தல் வேண்டும். 373K வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில், உயர் ஆவிஅழுத்த மதிப்பை பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் சேர்மமானது நீரில் கரையாத தன்மையினையும், கரைந்துள்ள மாசுக்கள் எளிதில் ஆவியாகா தன்மையினையையும் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். (படம்: 11.4)

Unit 11 revised - jagan.indd 165 22-01-2021 15:17:57